

PROVA 2

Probabilidade e Estatística (PE) – 1º semestre de 2026

28/05/2026

Nome: _____ RA: _____

Termo: _____ Turno: _____

Questões

1) Em um modelo Normal com observações $\mathbf{y}$, a distribuição marginal a posteriori de μ é resumida por um intervalo de credibilidade central de 95%. **Qual é** a interpretação correta desse intervalo no contexto bayesiano?

- a) Se o experimento fosse repetido muitas vezes, 95% dos intervalos construídos da mesma forma conteriam o verdadeiro valor de μ .
- b) O intervalo contém 95% das observações y_i usadas para ajustar o modelo.
- c) A média a posteriori de μ pertence ao intervalo com probabilidade 0,95.
- d) O intervalo cobre 95% dos valores extremos da verossimilhança avaliada na grade.
- e) Segundo a distribuição a posteriori, há probabilidade 0,95 de que o parâmetro μ pertença ao intervalo.

2) A distribuição a posteriori conjunta $P(\mu, \sigma | \mathbf{y})$ de um modelo Normal foi aproximada por uma grade discreta de quatro pontos, com valores já normalizados (soma igual a 1), conforme a tabela abaixo.

	$\sigma = 5$	$\sigma = 8$
$\mu = 150$	0,10	0,15
$\mu = 155$	0,30	0,45

Qual é o valor da distribuição marginal a posteriori $P(\mu = 155 | \mathbf{y})$?

- a) 0,75
- b) 0,30
- c) 0,45
- d) 0,25
- e) 1,00

3) No modelo Normal com parâmetros μ e σ e dados $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$, a verossimilhança $\mathcal{L}(\mu, \sigma; \mathbf{y})$ é definida como:

- a) A probabilidade de que os parâmetros μ e σ assumam os valores escolhidos, condicionada aos dados observados.
- b) O valor da função densidade conjunta dos dados avaliado nos parâmetros μ e σ , tratado como função dos parâmetros para dados observados.
- c) Uma distribuição de probabilidade sobre μ que se integra a 1 ao longo de todos os valores possíveis da média.
- d) A probabilidade de observar exatamente os valores $y_1, \dots, y_n$, garantindo que $\mathcal{L} \leq 1$ para qualquer escolha de μ e σ .
- e) A razão entre a distribuição a posteriori e a distribuição a priori dos parâmetros, calculada para cada valor de μ e σ .

4) Considere as duas observações $y_1 = 156$ cm e $y_2 = 162$ cm, modeladas pela distribuição Normal($\mu = 160$, $\sigma = 5$). Usando a fórmula da log-verossimilhança Normal, **qual é** o valor de $\log_e \mathcal{L}(\mu = 160, \sigma = 5; y_1, y_2)$? $\log_e$ se refere ao logaritmo natural na base e . Use esta base para realizar seus cálculos.

- a) $-0,400$
- b) $+5,457$
- c) $-2,728$
- d) $-10,913$
- e) $-5,457$

5) Após ajustar um modelo Normal com distribuições a priori fracamente informativas para os parâmetros μ e σ , obtém-se a distribuição marginal a posteriori de μ . **O que representa** o desvio padrão dessa distribuição marginal?

- a) A variabilidade das alturas individuais na população, equivalente ao parâmetro σ .
- b) O erro de medida associado ao instrumento usado para coletar as alturas.
- c) A incerteza residual sobre o valor do parâmetro μ após considerar os dados observados, que é distinta da variabilidade das alturas individuais.
- d) O comprimento do intervalo de credibilidade de 95% para μ , dividido por dois.
- e) A diferença entre a média a posteriori de μ e a média amostral $\bar{y}$.

6) Dispondo de amostras $(\mu^{(s)}, \sigma^{(s)})$ extraídas da distribuição a posteriori conjunta de um modelo Normal, **qual procedimento** gera corretamente amostras da distribuição preditiva da posteriori para uma nova observação $\tilde{y}$?

- a) Para cada amostra s , gerar $\tilde{y}^{(s)} \sim \text{Normal}(\mu^{(s)}, \sigma^{(s)})$, formando o conjunto de valores $\{\tilde{y}^{(1)}, \tilde{y}^{(2)}, \dots\}$.
- b) Calcular $\bar{\mu}$ e $\bar{\sigma}$ a partir das amostras da posteriori e avaliar a densidade $\text{Normal}(\bar{\mu}, \bar{\sigma})$ em pontos da grade.
- c) Tomar diretamente as amostras $\mu^{(s)}$ como amostras da distribuição preditiva da posteriori, ignorando $\sigma^{(s)}$.
- d) Integrar a verossimilhança apenas sobre σ , mantendo μ fixo na média a posteriori.
- e) Sortear $\tilde{y}^{(s)}$ a partir da distribuição a priori conjunta de μ e σ .

7) O modelo linear bayesiano para a relação entre altura h_i e peso x_i pode ser escrito como $h_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma)$ com $\mu_i = \beta_0 + \beta_1(x_i - \bar{x})$. **Quais são** os três componentes desse modelo conforme apresentados no material da disciplina?

- a) Verossimilhança de μ , distribuição a priori e distribuição a posteriori.
- b) Resposta média, erro aleatório e intervalo de confiança.
- c) Distribuição da resposta $h_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma)$, preditor linear $\mu_i = \beta_0 + \beta_1(x_i - \bar{x})$ e distribuições a priori para β_0, β_1 e σ .
- d) Parâmetros, dados e modelo generativo.
- e) Função de ligação, distribuição condicional e função de perda.

8) No modelo $h_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma)$ com $\mu_i = \beta_0 + \beta_1(x_i - \bar{x})$, o preditor é centralizado pela subtração da média amostral $\bar{x}$. **Qual é** o principal efeito dessa centralização sobre a interpretação do intercepto β_0 ?

- a) Elimina a autocorrelação dos resíduos do modelo.
- b) Faz com que β_0 represente a altura esperada de um indivíduo cujo peso é igual à média amostral $\bar{x}$, em vez da altura esperada para peso igual a zero.
- c) Modifica a unidade de medida de β_1 , transformando o coeficiente de regressão de cm/kg para uma quantidade adimensional.
- d) Garante que a distribuição condicional dos dados seja Normal, condição que não se aplica ao modelo sem centralização.
- e) Torna o modelo mais parcimonioso ao reduzir o número total de parâmetros estimados.

9) Considere o modelo $h_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma)$ com $\mu_i = \beta_0 + \beta_1 (x_i - \bar{x})$, ajustado a dados de altura e peso de adultos. Após o ajuste aos dados, as estimativas a posteriori foram $\beta_0 = 154,6$ cm, $\beta_1 = 0,9$ cm/kg e $\bar{x} = 45$ kg. Qual é o valor de μ_i para um indivíduo com peso $x_i = 55$ kg?

- a) 154,6 cm
- b) 50,1 cm
- c) 200,1 cm
- d) 163,6 cm
- e) 145,6 cm

10) Após ajustar o modelo linear $h_i \sim \text{Normal}(\mu_i, \sigma)$ com $\mu_i = \beta_0 + \beta_1 (x_i - \bar{x})$, calcula-se com o intervalo de credibilidade para μ_i e o intervalo preditivo para uma nova observação $\tilde{h}_i$. Qual afirmação descreve **corretamente** a diferença entre essas duas quantidades?

- a) As duas quantidades são equivalentes, pois ambas são calculadas a partir das amostras da distribuição a posteriori dos parâmetros.
- b) A faixa de credibilidade depende de σ e o intervalo preditivo depende apenas das amostras de β_0 e β_1 .
- c) A faixa de credibilidade descreve a incerteza sobre a média condicional μ_i , enquanto o intervalo preditivo combina essa incerteza com a variabilidade residual σ , resultando em um intervalo mais largo.
- d) Apenas o intervalo preditivo é obtido a partir da distribuição a posteriori, enquanto a faixa de credibilidade depende apenas da distribuição a priori dos parâmetros.
- e) O intervalo preditivo é mais estreito do que a faixa de credibilidade, pois ignora a incerteza sobre β_0 e β_1 .

Fórmulas

- Distribuição marginal a posteriori (caso discreto):** para uma posteriori conjunta $P(\mu, \sigma | \mathbf{y})$ aproximada em uma grade discreta de pontos, a distribuição marginal a posteriori de μ é obtida pela soma sobre todos os valores da grade de σ :

$$P(\mu | \mathbf{y}) = \sum_{\sigma \in \text{grade}} P(\mu, \sigma | \mathbf{y})$$

$P(\mu, \sigma | \mathbf{y})$: distribuição a posteriori conjunta normalizada em cada ponto da grade. $P(\mu | \mathbf{y})$: distribuição marginal a posteriori de μ , que descreve a incerteza sobre o parâmetro μ após considerar todos os valores possíveis de σ .

- Verossimilhança Normal e log-verossimilhança:** para observações independentes $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ modeladas por $y_i \sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$:

$$\mathcal{L}(\mu, \sigma; \mathbf{y}) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(y_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\log_e \mathcal{L}(\mu, \sigma; \mathbf{y}) = -n \log(\sigma\sqrt{2\pi}) - \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

$\mathbf{y}$: vetor de observações. μ : média populacional. σ : desvio padrão populacional. n : tamanho amostral.